Semana 6 – Materia

Tutorías – Introducción al Cálculo

07/09–11/09/2026

1. Concepto de función

Ya sabemos (de las semanas anteriores) qué es una relación en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$: un conjunto de pares ordenados. Una **función** es un tipo particular de relación, en la que cada elemento del dominio tiene una *única* imagen asociada. Pensemos en la operación "el cuadrado de ...", que a cada número real r le asigna r^2: esta operación queda determinada por los pares $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ tales que $y = x^2$, es decir, por la relación $\{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = x^2\}$. Lo especial de esta relación, a diferencia de una relación cualquiera, es que para cada x hay exactamente un y asociado. Esta idea se formaliza en la siguiente definición.

Definición 3.6 (Función)

F es una función si y sólo si F es una relación y

$$\forall x \in \operatorname{DOM} F \; \exists! \, y \in \operatorname{REC} F \; \big((x, y) \in F\big).$$

Es decir, F es función cuando todo elemento de su dominio tiene una y sólo una imagen en F (el símbolo $\exists!$ se lee "existe un único").

Definición 3.7 (Función de A en B)

Si A y B son conjuntos, entonces F **es función de** A **en** B si y sólo si F es función, $\operatorname{DOM} F = A$ y $\operatorname{REC} F \subseteq B$. En ese caso escribimos $F : A \to B$, y la única imagen de x por F se denota $y = F(x)$.

Gráficamente, una relación es función si y sólo si toda recta vertical corta a su gráfico en **a lo más un punto**: si una recta vertical $x = a$ cortara el gráfico en dos puntos (a, y_1) y (a, y_2) con $y_1 \neq y_2$, entonces a tendría dos imágenes distintas y F no sería función.

Finalmente, dos funciones F y G son **iguales** si y sólo si tienen el mismo dominio y coinciden en cada punto de él: $\operatorname{DOM} F = \operatorname{DOM} G$ y $\forall x \in \operatorname{DOM} F \; (F(x) = G(x))$.

Ejemplos

Ejemplo 1. $F = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x = y^2\}$ **no** es función: basta ver que $(1, 1) \in F$ y $(1, -1) \in F$, con $1 \neq -1$, es decir, $x = 1$ tiene dos imágenes distintas. (Geométricamente, esta relación es una parábola "acostada", a la que una recta vertical como $x = 1$ la corta en dos puntos.)

Ejemplo 2. $F = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = x^2\}$ sí es función de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$: para cada $x \in \mathbb{R}$ hay un único y que cumple $y = x^2$. Aquí $\operatorname{DOM} F = \mathbb{R}$ y $\operatorname{REC} F = \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, pues $x^2 \geq 0$ para todo x y todo real no negativo es cuadrado de algún x.

Ejemplo 3. Dado un conjunto A, la **función identidad** sobre A se define como $\mathrm{ID}_A = \{(x, y) \in A \times A : x = y\}$. Es función, con dominio y recorrido iguales a A, pues cada $x \in A$ se asocia únicamente consigo mismo: $\mathrm{ID}_A(x) = x$.

Ejemplo 4. $F = \{(1,2),(2,2),(3,5)\}$, vista como función de $A = \{1,2,3\}$ en $\mathbb{R}$, es función: cada elemento de A aparece como primera coordenada exactamente una vez (que dos elementos distintos, 1 y 2, compartan la misma imagen 2 no es problema; lo que no puede pasar es que un mismo x tenga dos imágenes distintas). Aquí $\text{REC}\, F = \{2,5\} \subsetneq \mathbb{R}$.

2. Gráficos de las funciones reales

Como toda función es en particular una relación, su gráfico se construye exactamente igual que el de cualquier relación: ubicamos en el plano todos los pares $(x, F(x))$ con $x \in \text{DOM}\, F$. La diferencia, de acuerdo a lo visto en la sección anterior, es que el resultado siempre superará el "test de la recta vertical". A continuación repasamos los gráficos de algunas funciones reales básicas.

Ejemplo 1: función lineal

Graficar $F(x) = -2x + 5$, $x \in \mathbb{R}$.

Como función, $F = \{(x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = -2x + 5\}$, cuyo gráfico es una recta. Para dibujarla basta ubicar dos puntos, por ejemplo la intersección con cada eje: si $x = 0$, $y = 5$, y si $y = 0$, $x = 5/2$. Una tabla de valores auxiliar:

x	0	5/2	3
$F(x)$	5	0	-1

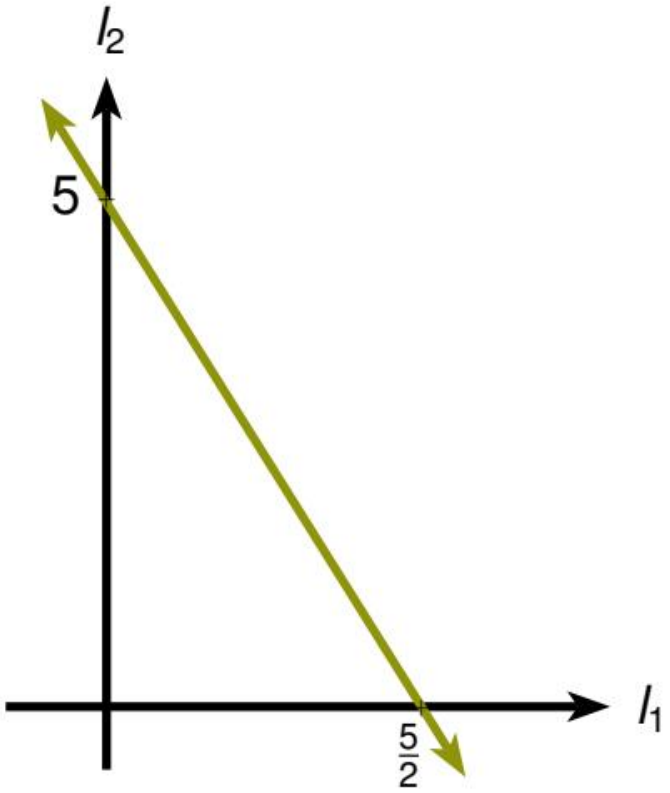


Gráfico de $F(x) = -2x + 5$, $x \in \mathbb{R}$ (recta que pasa por $(0,5)$ y $(5/2,0)$).

Ejemplo 2: función cuadrática

Graficar $F(x) = 2x^2 + 6x - 1$.

Completando cuadrados:

$$2x^2 + 6x - 1 = 2\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{11}{2},$$

de donde $y = F(x) \leftrightarrow \left(y + \frac{11}{2}\right) = 2\left(x + \frac{3}{2}\right)^2$, que es la ecuación de una parábola con vértice $P\left(-\frac{3}{2}, -\frac{11}{2}\right)$, que abre hacia arriba (pues el coeficiente de x^2 es positivo) y corta al eje X en los puntos donde $2\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{11}{2}$, es decir en $x = -\frac{3}{2} \pm \frac{\sqrt{11}}{2}$.

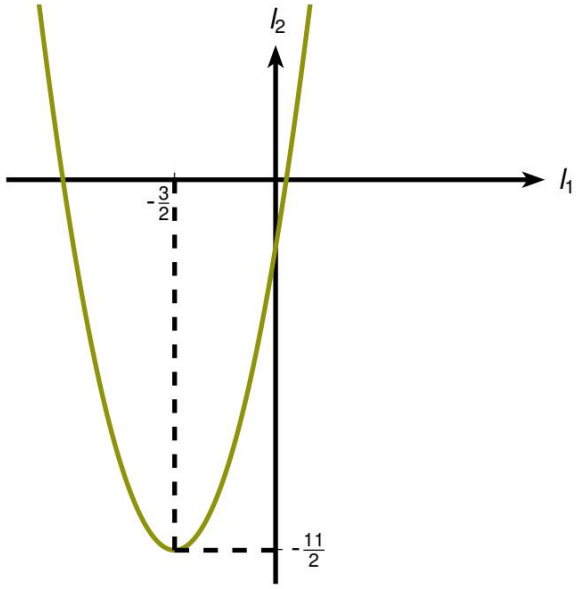


Gráfico de $F(x) = 2x^2 + 6x - 1$: parábola con vértice $\left(-\frac{3}{2}, -\frac{11}{2}\right)$.

Ejemplo 3: función valor absoluto

Graficar $f(x) = |x|$.

Por la Definición 2.7, si $x \geq 0$ entonces $f(x) = x$ (recta $y = x$) y si $x < 0$ entonces $f(x) = -x$ (recta $y = -x$). El gráfico resulta ser la unión de dos semirrectas que forman una "V":

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	2	1	0	1	2

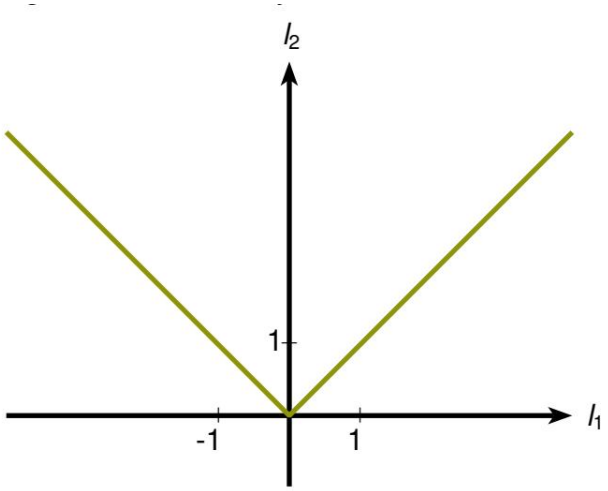


Gráfico de $f(x) = |x|$.

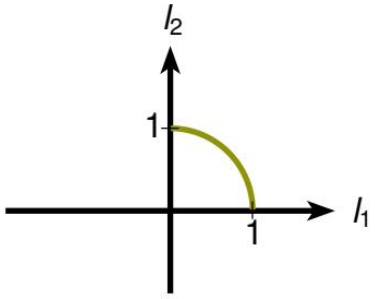
Ejemplo 4: función definida por tramos (a partir de circunferencias)

Graficar

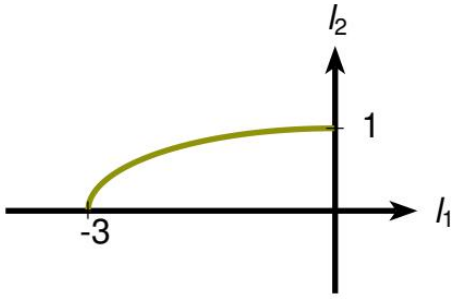
$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x^2} & \text{si } x \geq 0, \\ \sqrt{1-\dfrac{x^2}{9}} & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Para $x \geq 0$: $y = f(x) \leftrightarrow y = \sqrt{1-x^2} \leftrightarrow y \geq 0 \wedge x^2 + y^2 = 1$. Como $x^2 + y^2 = 1$ es una circunferencia de radio 1, y exigimos además $x \geq 0$, $y \geq 0$, obtenemos el arco de esa circunferencia ubicado en el primer cuadrante, entre $(1, 0)$ y $(0, 1)$.

Para $x < 0$: $y = f(x) \leftrightarrow y \geq 0 \wedge \dfrac{x^2}{9} + y^2 = 1$, que corresponde a una elipse; junto con $x < 0$, $y \geq 0$, se obtiene el arco de esa elipse en el segundo cuadrante, entre $(-3, 0)$ y $(0, 1)$.



(a) Gráfico de $f(x)$ para $x \geq 0$.



(b) Gráfico de $f(x)$ para $x \leq 0$.

Gráfico de $f(x)$ en cada región por separado.

Uniendo ambos tramos (que coinciden en $x = 0$, donde ambos dan $y = 1$) se obtiene el gráfico completo de f:

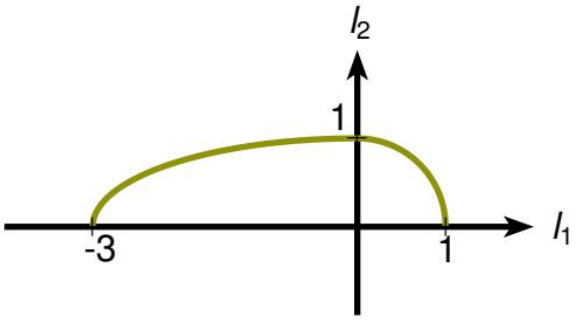


Gráfico de $f(x)$.